

3ds Max — Guía para principiantes

Lo esencial para moverte por la escena, crear objetos y colocarlos con precisión: navegación, visores, primitivas, transformaciones y snaps. Sin entrar todavía en Editable Poly, mallas ni splines.

1 Antes de empezar: cómo funciona 3ds Max

3ds Max es un programa de **creación 3D**: construyes objetos en un espacio tridimensional, los mueves con precisión y luego los usas para modelar, animar o renderizar. Todo ocurre dentro de una **escena** que ves a través de unas ventanas llamadas **visores** (viewports).

Idea clave

El espacio 3D tiene tres direcciones o ejes. 3ds Max les asigna siempre un color fijo, y lo verás por todas partes (en el gizmo, en los ejes, en las coordenadas):

● **X · rojo** (izquierda–derecha) ● **Y · verde** (adelante–atrás) ● **Z · azul** (arriba–abajo)

Ojo: los ejes no coinciden con Unreal Engine

Es una confusión clásica si trabajas con los dos. Ambos son **Z-up** (Z = altura) y usan los mismos colores, pero **reparten X e Y al revés**:

Eje	3ds Max	Unreal Engine
● X (rojo)	Izquierda–derecha	Adelante–atrás (<i>forward</i>)
● Y (verde)	Adelante–atrás	Izquierda–derecha (<i>right</i>)
● Z (azul)	Arriba–abajo	Arriba–abajo

Por qué importa

Ese “forward” cambiado (Y en Max, X en Unreal) es justo lo que corrigen las opciones de **conversión de ejes** al exportar/importar **FBX** entre ambos. Si un modelo entra mirando hacia el lado equivocado, casi siempre es esto.

Y para liarlo más: **Maya es Y-up** (Y = altura), distinto de los dos anteriores.

Cómo recordarlo en Max

Pon un visor en **Front** (**F**): verás la **X roja** en horizontal y la **Z azul** en vertical; la **Y verde** se aleja “hacia dentro” de la pantalla → esa es la profundidad (adelante–atrás).

Las zonas principales de la pantalla

Zona	Qué encontrarás
Visores (centro)	Las cuatro ventanas por las que ves la escena. Por defecto: Top (arriba), Front (frente), Left (izquierda) y Perspective (perspectiva).
Command Panel (derecha)	El panel más importante. Con pestañas para crear objetos, modificarlos , ver jerarquías, etc.
Barra de herramientas (arriba)	Botones de uso constante: seleccionar, mover, rotar, escalar, snaps, alinear...
ViewCube (esquina del visor)	Un cubo para girar la vista hacia caras, aristas o esquinas con un clic.
Barra de estado (abajo)	Coordenadas exactas del objeto seleccionado y campos para teclear valores.
Línea de tiempo (abajo)	Para animación. En modelado básico la puedes ignorar.

2 Navegación por la escena

Casi toda la navegación se hace con el **botón central del ratón** (la rueda, que también se puede pulsar). Estas tres acciones son las que más vas a repetir:

Acción	Cómo se hace	Para qué sirve
--------	--------------	----------------

Orbitar (girar alrededor)	Alt + botón central (arrastrar)	Gira la cámara alrededor de la escena para verla desde otro ángulo.
Desplazar (pan)	Botón central (arrastrar)	Mueve la vista lateralmente, sin girarla.
Zoom	Girar la rueda del ratón	Acercar o alejar. Amplía justo donde tienes el cursor.
Encuadrar selección	Z	Centra y ajusta la vista al objeto seleccionado (o a toda la escena si no hay nada seleccionado).
Maximizar visor	Alt + W	Alterna entre ver los 4 visores o solo el activo a pantalla completa.
Deshacer la vista	Shift + Z	Vuelve al ángulo/zoom anterior (deshace solo la navegación, no el modelado).

Consejo

El **ViewCube** de la esquina superior derecha es tu amigo cuando te pierdas: haz clic en una cara para ver la escena recta desde arriba, de frente, etc., o arrástralo para orbitar de forma controlada.

3 Los visores y sus vistas

Cada visor puede mostrar un **tipo de vista** distinto. Los tipos *ortográficos* (Top, Front, Left...) miran recto y sin perspectiva, ideales para modelar con precisión. La vista *Perspective* se parece a cómo vería el ojo humano y sirve para hacerte una idea del volumen real.

Con el cursor sobre un visor, puedes cambiar su vista con una tecla:

Tecla	Vista	Tecla	Vista
T	Top (superior)	P	Perspective
F	Front (frontal)	U	Ortográfica de usuario
L	Left (izquierda)	C	Cámara (si hay una)
B	Bottom (inferior)	G	Mostrar/ocultar rejilla

Cómo se ve la geometría

Atajo	Efecto
F3	Alterna entre relleno sólido y wireframe (solo aristas / “alambre”).
F4	Muestra las aristas encima del sólido (Edged Faces). Muy útil para ver la forma real.
Alt + X	Vuelve el objeto semitransparente (modo rayos X) para ver a través de él.

4 Crear primitivas (los objetos base)

Las **primitivas** son las formas geométricas de partida: cajas, esferas, cilindros... Casi cualquier modelo empieza siendo una de ellas. Se crean desde el **Command Panel**.

Dónde están

Pestaña **Create** (el icono ) → categoría **Geometry** → desplegable **Standard Primitives** → elige la forma.

Cómo se dibuja una primitiva

1. Haz clic en el botón de la primitiva (p. ej. **Box**).
2. En el visor, **arrastra** para definir la base.
3. Suelta y **mueve el ratón** para dar altura; haz clic para terminar.
4. Ajusta sus valores exactos (radio, altura, segmentos...) en el panel de parámetros.

Truco de precisión

En el panel de creación, abre el apartado **Keyboard Entry** para **teclear las medidas exactas** (posición y tamaño) y pulsar *Create*. Así no dependes del pulso del ratón.

Standard Primitives más habituales

Primitiva	Qué es
Box	Caja o cubo. La forma más usada para empezar cualquier cosa.
Sphere / GeoSphere	Esfera. La GeoSphere reparte los polígonos de forma más uniforme (triángulos).
Cylinder	Cilindro.
Cone	Cono (o tronco de cono si el radio superior es mayor que cero).

Tube	Tubo: un cilindro hueco.
Torus	Un “donut”.
Pyramid	Pirámide de base rectangular.
Plane	Un plano plano (suelo, pared, base...).
Teapot	La famosa tetera de prueba: sirve para testear materiales y luces.

Segments (segmentos)

Es en cuántos trozos se divide la forma. **Más segmentos = superficie más redondeada y suave**, pero también más pesada. En una caja lisa te basta con 1; una esfera necesita bastantes para verse redonda.

Junto a *Standard Primitives* existe **Extended Primitives**, con formas algo más elaboradas como **ChamferBox** (caja con bordes redondeados), **ChamferCyl**, **OilTank** o **Prism**. Se crean igual.

5 Seleccionar y transformar objetos

Las cuatro herramientas que más vas a usar están en la barra superior y tienen atajo directo:

Herramienta	Atajo	Qué hace
Select (seleccionar)	Q	Solo selecciona, sin mover nada. Pulsándola varias veces cambia la forma del recuadro de selección.
Move (mover)	W	Desplaza el objeto por la escena.
Rotate (rotar)	E	Gira el objeto.
Scale (escalar)	R	Cambia el tamaño del objeto.

El gizmo y los ejes

Al mover, rotar o escalar aparece el **gizmo**, unas flechas de colores. Pasa el cursor sobre un eje: se **ilumina en amarillo** y así el movimiento queda *bloqueado* a esa dirección.

● **Flecha roja** → solo eje X ● **Flecha verde** → solo eje Y ● **Flecha azul** → solo eje Z

Seleccionar con orden

Acción	Atajo
Seleccionar todo	Ctrl + A
Deseleccionar todo	Ctrl + D
Invertir la selección	Ctrl + I
Seleccionar por nombre (lista)	H
Añadir/quitar de la selección	Ctrl + clic

Valores exactos y clonar

- **Coordenadas exactas:** en la barra inferior puedes teclear la posición X, Y, Z. También con **F12** se abre el cuadro de *Transform Type-In*.
- **Clonar:** mantén **Shift** mientras mueves (o rotas/escalas) y suelta: aparece un cuadro para elegir **Copy** (copia independiente), **Instance** (copia enlazada: si editas una, cambian todas) o **Reference**.

6 Snaps (los “imanes” de precisión)

Los **snaps** hacen que el cursor se “pegue” automáticamente a puntos concretos (esquinas, centros, puntos de la rejilla...). Son imprescindibles para colocar y alinear objetos **con exactitud** en vez de “a ojo”.

Snap	Atajo	Qué hace
Snaps Toggle	S	Activa/desactiva el imán general.
Angle Snap	A	Hace que las rotaciones salten de X en X grados (por defecto 5°). Perfecto para giros exactos.
Percent Snap	Shift + Ctrl + P	Hace que el escalado salte en porcentajes fijos.

A qué se puede “pegar” (tipos de snap)

Se eligen abriendo **Grid and Snap Settings**: haz **clic derecho sobre el botón de snap** de la barra superior. Los más útiles al empezar:

Tipo	Se pega a...
Grid Points	Los puntos de la rejilla del suelo.
Vertex	Los vértices (esquinas) de la geometría.
Edge/Segment	Las aristas.
Midpoint	El punto medio de una arista.
Endpoint	Los extremos de una arista.
Pivot	El punto de pivote de otro objeto.

Modos 2D / 2.5D / 3D

El botón de snap tiene un desplegable con tres modos. **3D** (el normal) se pega a cualquier punto en el espacio; **2D** solo a la rejilla de construcción; **2.5D** es un intermedio. Si empiezas, deja el modo **3D**.

Cuidado

Si el ratón se comporta “raro” y salta a sitios que no quieres, probablemente tengas un snap activado sin darte cuenta. Pulsa **S** para desactivarlo.

7 Flujo básico de una sesión

1. Crear primitiva → 2. Ajustar parámetros (panel)
→ 3. Mover / rotar / escalar (W · E · R)
→ 4. Colocar con snaps (S) → 5. Repetir / clonar

- **Guarda pronto y a menudo** con **Ctrl + S**. 3ds Max también genera autoguardados, pero no te fíes solo de ellos.
- **Ajusta las unidades** al empezar un proyecto en *Customize* → *Units Setup*, para trabajar en metros o centímetros según lo que estés modelando.
- Si te agobia ver toda la escena, aísla lo que estás editando con **Alt + Q** (Isolate) y vuelve pulsándolo otra vez.

Categoría	Atajo	Acción
Navegación	Alt + botón central	Orbitar
	botón central (arrastrar)	Desplazar (pan)
	rueda	Zoom
	Z	Encuadrar selección
Visores	Alt + W	Maximizar visor
	F3 / F4	Wireframe / mostrar aristas
	T F L B P U C	Cambiar tipo de vista
Transformar	Q	Seleccionar
	W	Mover
	E	Rotar
	R	Escalar
Selección	Ctrl + A / Ctrl + D	Seleccionar / deseleccionar todo
	Ctrl + I	Invertir selección
	H	Seleccionar por nombre
Snaps	S	Snap general on/off
	A	Angle snap (rotación)
General	Ctrl + Z / Ctrl + Y	Deshacer / rehacer
	Shift + arrastrar	Clonar
	F12	Introducir transformación exacta

Ojo

Estos son los atajos **por defecto**. 3ds Max permite reconfigurarlos y pueden cambiar entre versiones o si usas un juego de teclas personalizado (o alguna función activa un teclado distinto).

9

Glosario rápido

Término	Significado en una frase
Escena	El documento 3D donde vive todo lo que creas.
Visor (viewport)	Cada ventana desde la que ves la escena.
Command Panel	Panel de la derecha para crear y modificar objetos.
Primitiva	Forma geométrica base (caja, esfera, cilindro...).
Gizmo	Las flechas de colores que aparecen al mover/rotar/escalar.
Eje (X/Y/Z)	Cada una de las tres direcciones del espacio (rojo/verde/azul).
Segments	En cuántos trozos se divide una forma; más = más suave y más pesada.
Snap	Imán que pega el cursor a puntos concretos para precisión.
Pivot	El punto alrededor del cual el objeto rota y escala.
Clon (Instance)	Copia enlazada: editar una modifica todas.
Wireframe	Ver el objeto solo como aristas, sin relleno.
ViewCube	Cubo de la esquina para girar la vista con un clic.